

Thème 2 — Niveau Facile

Données : $\rho_{\text{eau}} = 1,00 \text{ g mL}^{-1}$; aux CNTP $V_m = 22,4 \text{ L mol}^{-1}$.

Exercice 1 — calculer une masse volumique

Détermine la masse volumique ρ ($\rho = m/V$).

- a) 24 g occupant 30 mL ;
- b) 79 g occupant 100 mL ;
- c) 13,55 g occupant 1 mL (mercure).

Exercice 2 — de la masse volumique à la masse

Quelle masse représente le volume indiqué ($m = \rho V$) ? *Attention aux unités* (1 L = 1000 mL).

- a) 1 L d'une solution de $\rho = 1,10 \text{ g mL}^{-1}$;
- b) 250 mL d'un liquide de $\rho = 0,80 \text{ g mL}^{-1}$;
- c) 2 L d'une solution de $\rho = 1,20 \text{ g mL}^{-1}$.

Exercice 3 — densité et masse volumique

- a) L'éthanol a une densité $d = 0,79$. Quelle est sa masse volumique ?
- b) Le mercure a $\rho = 13,6 \text{ g mL}^{-1}$. Quelle est sa densité ?
- c) Une solution a $d = 1,03$. Quelle est sa masse volumique en g mL^{-1} ?

Exercice 4 — volume d'un gaz aux CNTP

Quel volume occupe, aux CNTP, la quantité de gaz indiquée ($V = n V_m$) ?

- a) 1 mol ; b) 0,5 mol ; c) 0,25 mol ; d) 2 mol.

Exercice 5 — du volume de gaz à la quantité de matière

Quelle quantité de matière représente, aux CNTP ($n = V/V_m$) ?

- a) 22,4 L ; b) 11,2 L ; c) 44,8 L ; d) 5,6 L.